

## 8. ગુણોત્તર શ્રેણી

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow a, ar^1, ar^2, ar^3, ar^4, \dots, ar^n$$

$$\Rightarrow \text{પ્રથમ પદ} = a$$

$$\Rightarrow r = \frac{ar}{a} = r$$

$$\Rightarrow \frac{ar^2}{ar} = \frac{r^2}{r} = r^{2-1} = r \text{ (તો રેશિયો સમાન હોય.)}$$

 $\Rightarrow$  ગુણોત્તર શ્રેણીનો સરવાળો ( $S_n$ ) :

$$\Rightarrow S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, r < 1$$

$$\Rightarrow S_\infty = \frac{a}{1 - r} \text{ (ગુણોત્તર શ્રેણીમાં અનંત પદનો સરવાળો)}$$

## Type # 1

(1) 18, 36, 72, 144, ..... નું 8 મું પદ જણાવો.

(A) 2025

(B) 2304

(C) 1008

(D) 2228

Solution :

$$\Rightarrow \text{અહીં } a = 18$$

$$\Rightarrow r = \frac{36}{18} = 2$$

$$\Rightarrow a = \text{પ્રથમ પદ}$$

$$\Rightarrow a_2 = \text{બીજું પદ}$$

$$\Rightarrow a_3 = \text{ત્રીજું પદ}$$

$$\Rightarrow a_8 = ar^{n-1}$$

$$a_8 = ar^{8-1}$$

$$a_8 = 18 \times 2^7$$

$$a_8 = 18 \times 128$$

$$a_8 = 2304$$

$$\therefore (B) 2304$$

(2) 5, 10, 20, 40 ..... શ્રેણીનું 9 મું પદ જણાવો.

(A) 1280

(B) 1380

(C) 1480

(D) 1580

Solution :

$$\Rightarrow a_9 = ar^8$$

$$\Rightarrow a = 5$$

$$r = \frac{10}{5} = 2$$

$$\Rightarrow a_9 = ar^{n-1}$$

$$= 5 \times 2^{9-1}$$

$$= 5 \times 2^8$$

$$= 5 \times 256$$

$$= 1280$$

$$\therefore (A) 1280$$

(3) 5, 10, 20, 40, ..... શ્રેણીનું કેટલામું પદ 640 હશે ?

(A) 10

(B) 9

(C) 7

(D) 8

Solution :

$$\Rightarrow a = 5$$

$$\Rightarrow a_n = 640$$

$$\Rightarrow n = ?$$

$$\Rightarrow r = \frac{10}{5} = 2$$

$$\Rightarrow a_n = ar^{n-1}$$

$$640 = 5 \times 2^{n-1}$$

$$\frac{640}{5} = 2^{n-1}$$

$$128 = 2^{n-1}$$

$$2^7 = 2^{n-1} \text{ (આધાર સરખો હોય, તો ઘાત પણ સરખી)}$$

$$7 = n-1$$

$$n = 7 + 1$$

$$n = 8$$

$$\therefore (D) 8$$

(4) 2, 4, 8, 16, ..... નું કેટલામું પદ 512 હશે ?

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

Solution :

$$\Rightarrow a = 2$$

$$\Rightarrow a_n = 512$$

$$\Rightarrow n = ?$$

$$\Rightarrow r = \frac{4}{2} = 2$$

$$\Rightarrow a_n = ar^{n-1}$$

$$512 = 2 \times (2)^{n-1}$$

$$\frac{512}{2} = 2^{n-1}$$

$$256 = 2^{n-1}$$

$$2^8 = 2^{n-1}$$

$$\begin{aligned} 8 &= n - 1 \\ n &= 8 + 1 \\ n &= 9 \end{aligned}$$

∴ (C) 9

(5) 3, 6, 12, 24, ..... નું 8 મું પદ જણાવો.

- (A) 384 (B) 330  
(C) 440 (D) 460

**Solution :**

$$\Rightarrow a_8 = a \cdot r^7$$

$$\Rightarrow a = 3$$

$$r = \frac{6}{3} = 2$$

$$\Rightarrow a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_8 = 3 \times 2^7$$

$$a_8 = 3 \times 128$$

$$a_8 = 384$$

∴ (A) 384

(6) 4, 12, 36, ..... નું 7 મું પદ જણાવો.

- (A) 3116 (B) 2916  
(C) 4116 (D) 5116

**Solution :**

$$\Rightarrow a = 4$$

$$\Rightarrow n = 7$$

$$\Rightarrow r = \frac{12}{4} = 3$$

$$\Rightarrow a_7 = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_7 = 4 \times 3^6$$

$$a_7 = 4 \times 729$$

$$a_7 = 2916$$

∴ (B) 2916

(7) 6, 18, 54, ..... શ્રેણીનું છઠ્ઠું પદ કયું હશે ?

- (A) 1558 (B) 1658  
(C) 1758 (D) 1458

**Solution :**

$$\Rightarrow a = 6, n = 6$$

$$\Rightarrow r = \frac{18}{6} = 3$$

$$\Rightarrow a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_6 = 6 \times 3^{6-1}$$

$$= 6 \times 3^5$$

$$= 6 \times 243$$

$$a_6 = 1458$$

∴ (D) 1458

(8) સમગુણ્યોત્તરોની  $\frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \dots$  નું 20 મું પદ જણાવો.

- (A)  $\frac{5}{2^{20}}$  (B)  $\frac{7}{2^{21}}$  (C)  $\frac{8}{2^{23}}$  (D) none

**Solution :**

$$\Rightarrow a = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow n = 20$$

$$\Rightarrow r = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{2}} = \frac{\cancel{5} \times \cancel{2}}{\cancel{4} \times \cancel{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_{20} = \left(\frac{5}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{19}$$

$$= \frac{5}{2^1 \times 2^{19}}$$

$$= \frac{5}{2^{20}}$$

∴ (A)  $\frac{5}{2^{20}}$

(9) બેક્ટેરિયાનાં ઉછેરમાં તેની સંખ્યા દર કલાકે બમણી થાય છે. જો શરૂઆતમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા 30 હોય તો 4 કલાકમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા કેટલી થશે.

- (A) 480 (B) 960  
(C) 240 (D) 120

**Solution :**

$$\Rightarrow 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \leftarrow \text{કલાકો}$$

$$\Rightarrow r = \frac{60}{30} = 2$$

$$\Rightarrow a = 30$$

$$\Rightarrow \text{બેક્ટેરિયાની સંખ્યા} = 30$$

$$\Rightarrow \text{બમણી થતી} = 60$$

$$\Rightarrow a_5 = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_5 = 30 \times 2^{5-1}$$

$$= 30 \times 2^4$$

$$= 30 \times 16$$

$$a_5 = 480$$

$$\therefore (A) 480$$

(10) 7, 14, 28, ..... શ્રેણીનું 11 મું પદ જણાવો.

$$(A) 10168$$

$$(B) 9168$$

$$(C) 8168$$

$$(D) 7168$$

**Solution :**

$$\Rightarrow a = 7$$

$$\Rightarrow n = 11$$

$$\Rightarrow r = \frac{14}{7} = 2$$

$$\Rightarrow a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_{11} = (7) \times (2)^{11-1}$$

$$= 7 \times 2^{10}$$

$$= 7 \times 1024$$

$$a_{11} = 7168$$

$$\therefore (D) 7168$$

(11) જો કોઈ ગુણોત્તર શ્રેણીનું બીજું અને પાંચમું પદ અનુક્રમે 24 અને 81 હોય તો ગુણોત્તર શ્રેણી શોધો.

$$(A) 16, 24, 36, 54, \dots$$

$$(B) 16, 36, 72, 144, \dots$$

$$(C) 12, 24, 48, 81, \dots$$

$$(D) 16, 24, 36, 81, \dots$$

**Solution :**

$$\Rightarrow a_2 = ar$$

$$\Rightarrow a_5 = a \cdot r^4$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{a_2}{a_5} = \frac{ar}{ar^4} = \frac{1}{r^3}$$

$$\Rightarrow \frac{24}{81} = \frac{1}{r^3}$$

$$\frac{8}{27} = \frac{1}{r^3} \rightarrow \text{વ્યસ્ત પ્રમાણ કરતા}$$

$$r^3 = \frac{27}{8}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{27}{8}}$$

$$r = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow ar = 24$$

$$a \times \frac{3}{2} = 24$$

$$a = \frac{16}{\cancel{3}}$$

$$a = 16$$

$$\Rightarrow \text{આ ગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ : } 16, 24, 36, 54, \dots$$

$$\therefore (A) 16, 24, 36, 54, \dots$$

(12) જો કોઈ ગુણોત્તર શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર  $\frac{5}{6}$  હોય અને પહેલું પદ 216 હોય તો આ શ્રેણીનું ચોથું પદ શોધો.

$$(A) 129$$

$$(B) 123$$

$$(C) 127$$

$$(D) 125$$

**Solution :**

$$\Rightarrow r = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow a = 216$$

$$\Rightarrow a_4 = a \times r^3$$

$$= 216 \times \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

$$= \cancel{216} \times \frac{125}{\cancel{216}}$$

$$= 125$$

$$\therefore (D) 125$$

(13) 6, 12, 24, ... આ ગુણોત્તર શ્રેણીનું 11મું પદ શોધો.

$$(A) 6812$$

$$(B) 6720$$

$$(C) 6144$$

$$(D) 6446$$

**Solution :**

$$\Rightarrow r = \frac{12}{6} = 2$$

$$\Rightarrow a = 6$$

$$\Rightarrow a_{11} = a \cdot r^{10}$$

$$= 6 \times (2)^{10}$$

$$= 6 \times 1024$$

$$= 6144$$

$$\therefore (C) 6144$$

(14) ગુણોત્તર શ્રેણી 6, 18, 54, ..... 39366 માં કુલ કેટલા પદો હશે.

(A) 7 (B) 11 (C) 13 (D) 9

**Solution :**

$$\Rightarrow a = 6, r = \frac{18}{6} = 3$$

$$\Rightarrow 3^2 = 9$$

$$3^4 = 81$$

$$3^5 = 243$$

$$3^6 = 729$$

$$3^7 = 2187$$

$$3^8 = 6561$$

$$\Rightarrow \text{તો, } 39366 = a \cdot r^{n-1}$$

$$39366 = 6 \times (3)^{n-1}$$

$$39366 = 6 \times (3)^{n-1}$$

$$\frac{6561}{39366} = 3^{n-1}$$

$$6561 = 3^{n-1}$$

$$3^8 = 3^{n-1}$$

$$n - 1 = 8$$

$$n = 8 + 1$$

$$n = 9$$

$$\therefore (D) 9$$

(15) ગુણોત્તર શ્રેણી 2, 1,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  નું કયું પદ  $\frac{1}{128}$  હશે.

(A) 8

(B) 9

(C) 7

(D) 10

**Solution :**

$$\Rightarrow a = 2$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } \frac{1}{128} = a \cdot r^{n-1}$$

$$\frac{1}{128} = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\frac{1}{128 \times 2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\frac{1}{256} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$n - 1 = 8$$

$$n = 8 + 1$$

$$n = 9$$

$$\therefore (B) 9$$

(16) જો  $x, 2x + 2, 3x + 3$  કોઈ ગુણોત્તર શ્રેણીનાં પહેલા ત્રણ પદ હોય તો ચોથું પદ શોધો.

$$(A) \frac{-27}{2}$$

$$(B) -27$$

$$(C) 27$$

$$(D) \text{ એકપણ નહિ}$$

**Solution :**

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$\Rightarrow (2x + 2)^2 = x(3x + 3)$$

$$4(x + 1)^2 = 3x(x + 1)$$

$$4(x + 1)(x + 1) = 3x(x + 1)$$

$$4(x + 1) = 3x$$

$$4x + 4 = 3x$$

$$x = -4 \quad (\text{પ્રથમ પદ} = -4)$$

$$\Rightarrow \text{તો } x, 2x + 2, 3x + 3 \text{ માં } x = -4 \text{ મુકતાં,}$$

$$\Rightarrow -4, 2(-4) + 2, 3(-4) + 3$$

$$-4, -6, -9, \dots$$

$$\Rightarrow a = -4$$

$$r = \frac{\cancel{6}}{\cancel{4}} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow a_4 = a_3 \times r$$

$$a_4 = -9 \left(\frac{3}{2}\right)$$

$$a_4 = \frac{-27}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{-27}{2}$$

(17) જો  $a_3 = 2$  છે. તો આ ગુણોત્તર શ્રેણીનાં પ્રથમ પાંચ પદનો ગુણાકાર શોધો.

(A) 16

(B) 32

(C) 64

(D) એકપણ નહિ

**Solution :**

